AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE

WYDZIAŁ ODLEWNICTWA

WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI, INFORMATYKI I INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ

Praca dyplomowa

Wykonanie prototypu mechanizmu VTOL z wykorzystaniem metod druku przestrzennego
Prototype of the VTOL mechanism using 3D printing methods

Autor: *Krzysztof Piekarski*
Kierunek studiów: *Technologie Przemysłu 4.0*
Opiekun pracy: *dr Paweł Żak*

Kraków, 2026

Streszczenie w języku polskim

Celem pracy jest zaprojektowanie oraz wykonanie mechanizmu zmiany położenia silnika w bezzałogowym statku powietrznym typu VTOL (Vertical Take-Off and Landing) w technologii druku przestrzennego. Mechanizm odpowiedzialny jest za przejście pomiędzy trybami lotu: lotem pionowym oraz lotem poziomym w hybrydowej konstrukcji VTOL-a, co ma pozwalać na wykorzystanie zalet zarówno wielowirnikowców, jak i płatowców. W części teoretycznej omówiono podział samolotów VTOL z wyszczególnieniem wersji hybrydowej. Przedstawiono typowe, proste mechanizmy zmiany położenia silnika stosowane w podobnych konstrukcjach - omówiono ich zalety, a także wskazano wady. Opisano założenia projektowe, które obejmowały kompaktową i modułową konstrukcję, płynność podnoszenia się silnika, odporność obudowy na podwyższoną temperaturę, niewielką masę, opływowy kształt oraz moment obrotowy umożliwiający zmianę pozycji silnika wraz ze śmigłem. Kompleksowy przegląd dostępnych dla studentów systemów CAD umożliwił wybór odpowiedniego programu do zaprojektowania prototypu. Przeanalizowano możliwości każdego z nich biorąc pod uwagę rzeczy takie jak wszechstronność, pracę w chmurze czy złożoność programu w kontekście realizowanego projektu. Uzasadniono wybór programu Autodesk Fusion jako finalnego rozwiązania. Omówiono technologię FDM druku przestrzennego, w której wykonywano komponenty mechanizmu. Przedstawiono różne rodzaje filamentów, czyli termoplastycznych materiałów wykorzystywanych w zastosowanej metodzie wytwarzania. Przeanalizowano ich wady oraz zalety, a także uzasadniono wybór finalnego filamentu PAHT-CF wykorzystanego w projekcie. Omówiono parametry pracy z tym materiałem. Opracowano geometrię mechanizmu uwzględniając m.in. wymagania wybranej technologii wytwarzania przyrostowego, umożliwienie późniejszej rozbudowy o dodatkowe elementy, zakres obrotu silnika, ograniczenia dotyczące masy mechanizmu, czy dobór elementów montażowych. Przedstawiono pracę wykonaną w dedykowanym drukarce Bambu Lab P1S programie Bambu Studio, który umożliwia dopasowanie ustawień pod konkretny wydruk. Opisano ustawienia dobrane do potrzeb projektu, uzasadniając ich wybór konkretnymi wymaganiami dotyczącymi wytrzymałości oraz masy wydruku. Szczególną uwagę poświęcono rodzajowi wypełnienia i orientacji wydruku, wskazując na szczególne znaczenie tego aspektu dla wytrzymałości powstałego obiektu. Przeanalizowano błędy, które pojawiły się w wydrukach oraz zaprezentowano sposoby ich rozwiązania, które pozwoliły na poprawienie jakości wydruku w kolejnych iteracjach projektu. Na podstawie uproszczonych obliczeń statycznych dobrano serwomechanizm będący w stanie zmienić pozycję silnika w sposób płynny. Przeprowadzone testy mechanizmu zweryfikowały postawione cele, umożliwiając jego dalszą rozbudowę. Docelowo mechanizm znajdzie się na pokładzie VTOL-a tworzonego przez studenckie koło naukowe AGH Solar Plane i poddany zostanie kompleksowym testom.

Abstract

The aim of this thesis is to design and manufacture a mechanism for changing the position of the motor in an unmanned VTOL (Vertical Take-Off and Landing) aircraft using 3D printing technology. The mechanism is responsible for the transition between flight modes: vertical flight and horizontal flight in a hybrid VTOL design, which is intended to allow the use of the advantages of both multirotor aircraft and fixed-wing aircraft. In the theoretical part, the classification of VTOL aircraft is discussed, with the hybrid version specified. Typical simple mechanisms for changing the motor position used in similar designs are presented – their advantages are discussed and their disadvantages are also indicated. The design assumptions are described, which included a compact and modular structure, smooth lifting of the motor, resistance of the housing to elevated temperature, low mass, streamlined shape, and torque enabling the change of the motor position together with the propeller. A comprehensive review of CAD systems available to students enabled the selection of an appropriate program for designing the prototype. The capabilities of each of them were analyzed, taking into account aspects such as versatility, cloud-based work, or the complexity of the software in the context of the implemented project. The choice of Autodesk Fusion as the final solution was justified. The FDM 3D printing technology, in which the components of the mechanism were manufactured, is discussed. Various types of filaments, i.e. thermoplastic materials used in the applied manufacturing method, are presented. Their disadvantages and advantages were analyzed, and the choice of the final PAHT-CF filament used in the project was justified. The operating parameters for working with this material were discussed. The geometry of the mechanism was developed, taking into account, among others, the requirements of the selected additive manufacturing technology, the possibility of later expansion with additional elements, the motor rotation range, limitations regarding the mass of the mechanism, or the selection of mounting elements. The work carried out in the dedicated Bambu Studio software for the Bambu Lab P1S printer is presented, which enables adjustment of settings for a specific print. The settings selected for the needs of the project are described, justifying their choice with specific requirements regarding the strength and mass of the print. Particular attention was paid to the type of infill and print orientation, indicating the special importance of this aspect for the strength of the manufactured object. Errors that appeared in the prints were analyzed, and methods for solving them were presented, which made it possible to improve the print quality in subsequent iterations of the project. On the basis of simplified static calculations, a servomechanism capable of changing the motor position smoothly was selected. The conducted tests of the mechanism verified the stated objectives, enabling its further expansion. Ultimately, the mechanism will be installed on board a VTOL aircraft being developed by the AGH Solar Plane student research group and will be subjected to comprehensive tests.

Spis treści

1. Wstęp ... 9

1.1. Cel i zakres pracy ... 12

2. Część teoretyczna ... 13

2.1. Samoloty VTOL i mechanizm zmiany położenia silnika ... 13

2.1.1. Charakterystyka samolotów VTOL ... 13

2.1.2. Mechanizmy zmiany położenia silnika ... 14

2.2. Oprogramowanie CAD ... 15

2.2.1. Przegląd systemów CAD ... 15

2.2.2. Autodesk Fusion w projektowaniu mechanizmów ... 18

2.3. Techniki druku 3D i materiały ... 18

2.3.1. Technologie druku FDM/FFF ... 18

2.3.2. Materiały stosowane w druku 3D ... 19

2.3.3. Filament PAHT-CF – właściwości i zastosowanie ... 20

2.4. Opis wykorzystanego urządzenia i materiału ... 21

2.4.1. Drukarka 3D – charakterystyka ... 21

2.4.2. Parametry pracy z filamentem PAHT-CF ... 22

3. Część praktyczna ... 25

3.1. Przygotowanie geometrii 3D ... 25

3.1.1. Modelowanie mechanizmu zmiany położenia silnika ... 26

3.1.2. Modułowa budowa i podział na elementy ... 29

3.2. Praca ze slicerem ... 29

3.2.1. Ustawienia wypełnienia ... 29

3.2.2. Rodzaj wypełnienia i orientacja wydruku ... 31

3.2.3. Prędkość druku i pozostałe parametry procesu ... 31

3.3. Praca z drukarką 3D ... 33

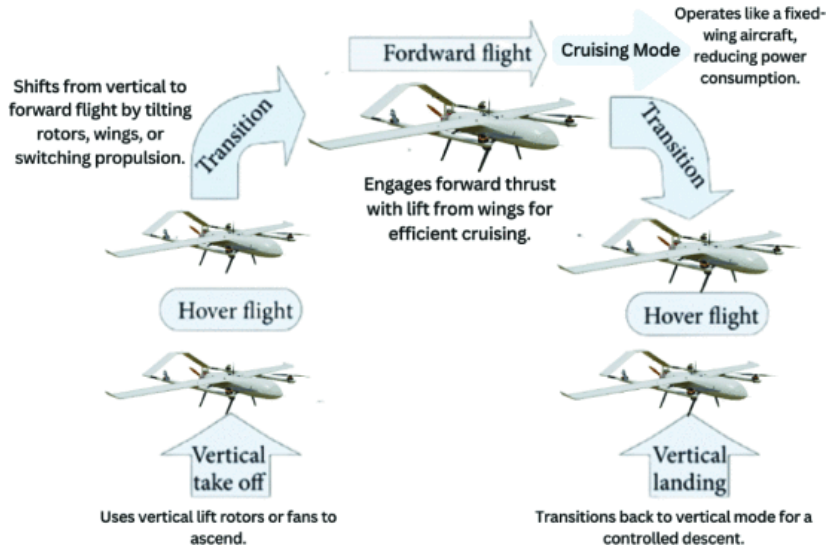
3.3.1. Realizacja wydruków ... 33

3.3.2. Problemy podczas druku i ich rozwiązania 34
3.4. Testy i ocena wykonanego mechanizmu 35
3.4.1. Wyznaczenie siły wymaganej od serwomechanizmu 35
3.4.2. Ocena działania i sztywności mechanizmu 36
3.5. Opis końcowego efektu 36
3.5.1. Funkcjonalność mechanizmu 38
4. Wnioski końcowe i dalszy rozwój 39
4.1. Wnioski końcowe 39
4.2. Kierunki dalszego rozwoju mechanizmu 40

1. Wstęp

Bezzałogowe statki powietrzne charakteryzują się bardzo szerokim polem zastosowań – od systemów mikroskopowych po statki powietrzne dużych rozmiarów o odmiennych możliwościach realizowania misji. Na początku ich popularność została zdobyta w zastosowaniach wojskowych do realizacji misji Dull, Dirty and Dangerous (DDD), gdzie były wykorzystywane przy rozpoznaniu, obserwacji i zwiadzie, bliskim wsparciu powietrznym, walce powietrznej oraz walkach naziemnych, a wszystko to było realizowane w celu wyeliminowania kosztów związanych z utratą wykwalifikowanej kadry obsługującej. Po czasie ich potencjał został dostrzeżony w zastosowaniach cywilnych, takich jak zbieranie danych meteorologicznych, rolnictwo precyzyjne, zdalne mapowanie lotnicze, monitorowanie ruchu drogowego, poszukiwanie i ratownictwo osób, monitoring i inne [1]. Duża różnorodność zastosowań wymusiła zastosowanie odmiennych konstrukcji, spośród których szczególną grupę stanowią bezzałogowe statki powietrzne typu VTOL (Vertical Take-Off and Landing).

Bezzałogowe statki powietrzne typu VTOL charakteryzują się możliwością pionowego startu i lądowania oraz przejścia do lotu poziomego bez potrzeby wykorzystywania infrastruktury lotniskowej. W tego typu konstrukcjach łączona jest możliwość pionowego zawisu charakterystycznego dla wielowirnikowców, co skutkuje dużą manewrowością oraz niewielką wrażliwością na wiatr, z efektywnością lotu poziomego charakterystyczną dla płatowców, które cechowane są dłuższym czasem lotu, większą prędkością przelotową oraz możliwością przenoszenia cięższych ładunków [2], jak pokazano na rysunku 1.1. Szczególną kategorią są konstrukcje hybrydowe, w których integrowane są konstrukcje o stałym skrzydle z mechanizmem pionowego wznoszenia, takim jak odchylane silniki. Układ ten umożliwia zastosowanie mniejszej liczby silników, a co za tym idzie, redukowana jest masa bezzałogowego statku powietrznego. Mechanizm zmiany położenia silników stanowi w tego typu konstrukcjach największe wyzwanie, ponieważ musi być zapewnione jego płynne działanie, odporność na obciążenia, a jednocześnie niewielkie rozmiary oraz masa [3].

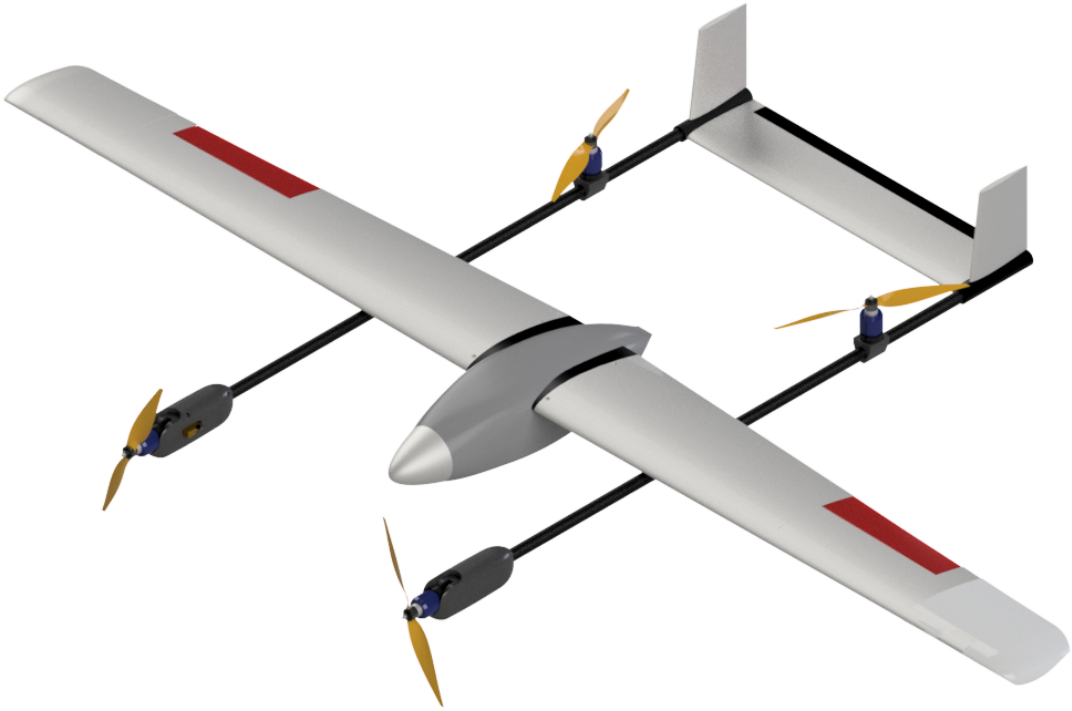


Rys. 1.1. Fazy lotu bezzałogowego statku powietrznego VTOL, ilustrujące przejścia od pionowego startu do zawisu, następnie do lotu poziomego, fazy przelotowej oraz przejścia powrotnego do trybu zawisu w celu lądowania [2]

Metoda druku przestrzennego, zwana także drukiem 3D, zrewolucjonizowała szybkie prototypowanie i wytwarzanie części w wielu gałęziach przemysłu. Dzięki tej metodzie skrócony został czas wykonywania prototypów, umożliwione zostało wykonywanie skomplikowanych kształtów oraz wytwarzanie znacznie lżejszych elementów [4]. W tym kontekście pojawia się konieczność oceny, czy druk 3D spełni wymagania stawiane konstrukcji mechanizmu zmiany położenia silnika dla bezzałogowego statku powietrznego typu VTOL. Obecnie na rynku dostępne są filamenty o bardzo zróżnicowanych właściwościach, co umożliwia ich dobór do charakteru realizowanego projektu oraz jego potrzeb. Komercjalizacja druku 3D spowodowała znaczące zwiększenie możliwości w zakresie szybkiego prototypowania. Technologia ta nie stanowi już ogromnego kosztu, a nawet uznawana jest za jedną z najtańszych metod wytwarzania części oraz mechanizmów, stąd jej wybór [5].

Koncepcja projektu mechanizmu jest ściśle związana z pracami zespołu Studenckiego Koła Naukowego AGH Solar Plane działającego przy Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie nad projektem i budową konstrukcji bezzałogowego statku powietrznego w postaci płatowca z możliwością pionowego startu oraz lądowania w ramach programu „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje”. Po dokonaniu przeglądu rozwiązań dostępnych na rynku podjęta została decyzja o wyborze układu z czterema silnikami: dwoma o stałym położeniu oraz dwoma o zmiennym położeniu, jak pokazano na ilustracji 1.2. Praca ta stanowi główne wyzwanie w budowie bezzałogowych statków powietrznych typu VTOL w konfiguracji hybrydowej [6].

Program „Studenckie Koła Naukowe Tworzą Innowacje” został uruchomiony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zakłada m.in. prowadzenie badań naukowych lub prac rozwojowych, mających na celu tworzenie oraz modernizację technologii, rozwiązań technicznych, popularyzację ich wyników oraz potencjalne przeniesienie rezultatów prowadzonych prac rozwojowych do sfery gospodarczej. Program ma na celu wsparcie kół naukowych w realizacji projektów oraz zwiększenie jakości ich działalności [7].



Rys. 1.2. Wizualizacja bezzałogowego statku powietrznego VTOL (projekt: Filip Materowski, Antoni Trzebuniak; Studenckie Koło Naukowe AGH Solar Plane)

1.1. Cel i zakres pracy

Celem i zakresem pracy dyplomowej jest zaprojektowanie oraz wykonanie prototypu mechanizmu zmiany położenia silnika elektrycznego napędzającego bezzałogowy statek powietrzny typu VTOL w technologii druku przestrzennego. Posłuży on do zmiany trybu lotu z pionowego do poziomego. Korzystać będzie z niego bezzałogowy statek powietrzny typu VTOL, będący projektem realizowanym przez koło naukowe AGH Solar Plane. Ocenie podlegać będzie sztywność i wytrzymałość komponentów mechanizmu wykonanych metodą addytywną.

Pierwszy rozdział zawiera wstępne informacje na temat bezzałogowych statków powietrznych, konfiguracji VTOL oraz wybranej metody wykonania mechanizmu.

Kolejny rozdział skupia się na teorii związanej z charakterystyką bezzałogowych statków powietrznych typu VTOL, ich konfiguracjami oraz rodzajami mechanizmów zmiany położenia silnika. Uzasadniono w nim wybór programu CAD do tworzenia projektów mechanizmów, a także użycie metody druku przestrzennego i jej ustawienia.

Trzeci rozdział to część praktyczna. Omówiono w niej przygotowanie geometrii 3D – założenia projektowe oraz wyzwania przy projektowaniu. Przedstawiono pracę ze slicerem – ustawienia parametrów wydruków, proces drukowania i ocenę ich jakości.

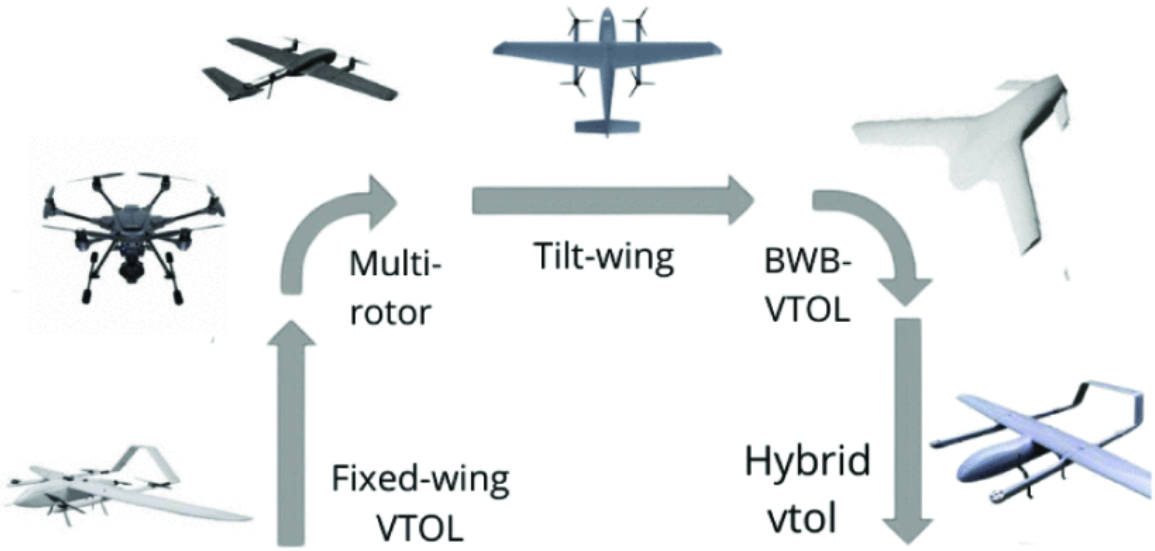
Ostatni rozdział pracy zawiera wnioski końcowe oraz dyskusję na temat wyników, jakie udało się uzyskać. Opisano w nim kierunek dalszego rozwoju mechanizmu.

2. Część teoretyczna

2.1. Samoloty VTOL i mechanizm zmiany położenia silnika

2.1.1. Charakterystyka samolotów VTOL

Bezzałogowe samoloty typu VTOL posiadają wiele typów. Są zazwyczaj dzielone na podstawie ich konstrukcji. Wyróżnia się typy: Fixed-wing, Multi-rotor, Tilt-wing, BWG oraz Hybrid (rysunek 2.1). To tylko podstawowy podział, wymienione typy opisują większość z nich.

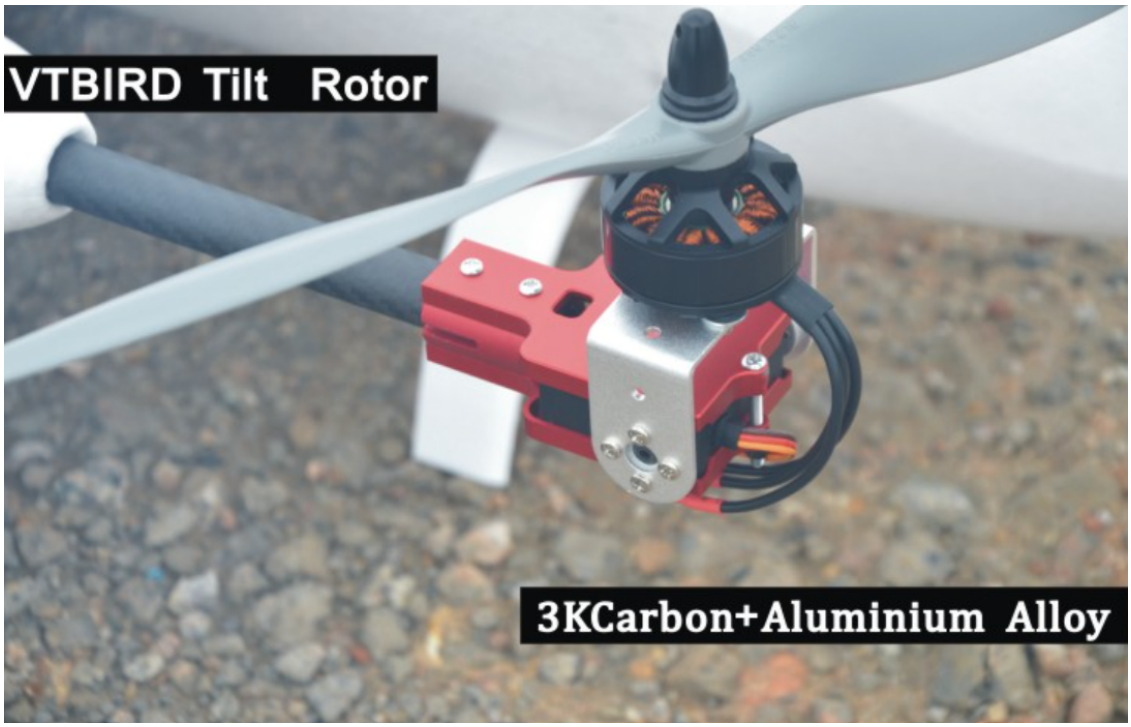


Rys. 2.1. Rodzaje bezzałogowych samolotów VTOL [2]

Część z nich łączy ze sobą cechy odmiennych typów. Konstrukcje tego typu nazwano hybrydowymi. W pracy dyplomowej zajęto się mechanizmem zmiany położenia silnika dla hybrydowej konstrukcji VTOL-a typu tilt-rotor lub tilt-wing z odchylanymi silnikami oraz stałymi skrzydłami.

2.1.2. Mechanizmy zmiany położenia silnika

Powszechnym rozwiązaniem w budowie VTOLI tego rodzaju są bardzo proste mechanizmy zmiany położenia silnika działające przy pomocy serwomechanizmu i przełożenia jego ruchu obrotowego na oś obrotu silnika elektrycznego napędzającego samolot. Zaletą tego rozwiązania jest prostota mechanizmu. Posiada ono jednak znaczące ograniczenia, takie jak brak opływowego kształtu, trudności w rozbudowie mechanizmu oraz brak możliwości odczytywania pozycji silnika w czasie rzeczywistym. Ideę takich mechanizmów ilustruje rysunek 2.2 oraz 2.3. [8].



Rys. 2.2. Przykład mechanizmu zmiany położenia silnika dla bezzałogowego statku powietrznego typu vtol wykonany z aluminium [8]

Autorski mechanizm powinien spełniać następujące założenia projektowe:

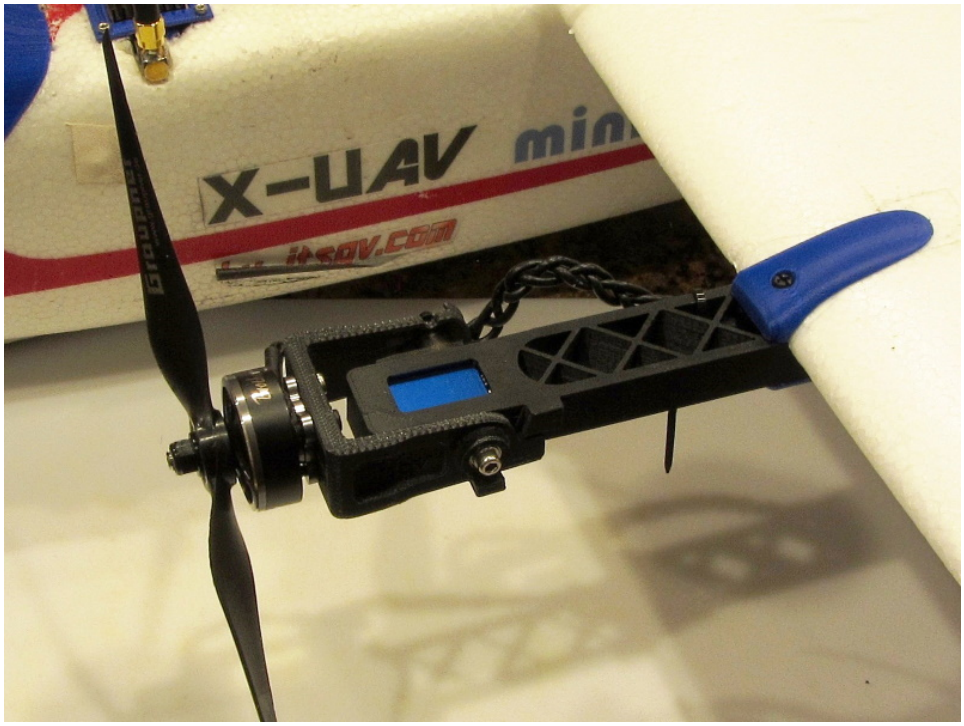
– Zdolność podnoszenia silnika elektrycznego podczas jego pracy.

– Kompaktowa konstrukcja o niewielkiej masie i opływowym kształcie.

– Obudowa części mechanicznej odporna na wysoką temperaturę.

– Płynna praca mechanizmu.

– Modułowa budowa.



Rys. 2.3. Przykład mechanizmu zmiany położenia silnika dla bezzałogowego statku powietrznego typu vtol wykonany w technologii druku 3D [9]

2.2. Oprogramowanie CAD

2.2.1. Przegląd systemów CAD

CAD (ang. Computer Aided Design) to projektowanie wspomagane komputerowo. System ten można podzielić na dwuwymiarowy i trójwymiarowy. Pierwszy zastępuje tradycyjną deskę kreślarską, podczas gdy drugi pozwala na bardziej zaawansowane przestrzenne modelowanie brył. Głównym zadaniem systemu CAD jest stworzenie na bazie modelu trójwymiarowego dokumentacji projektowej oraz prezentacja stworzonego projektu potencjalnym odbiorcom. Dla dobrze przygotowanych obiektów możliwe jest zastosowanie parametryzacji, co pozwala tworzyć wiele wariantów obiektu. Obecnie integruje się programy CAD, dodając do nich rozszerzenia CAM (ang. Computer Aided Manufacturing) oraz CAE (ang. Computer Aided Engineering), co skutkuje większą kompatybilnością w kolejnych etapach projektowania – podczas zmiany formatu może dojść do błędu w plikach. Systemem, który zarządza cyklem produktu, jest system PLM (ang. Product Lifecycle Management)[10].

Systemy CAD stosuje się w:

– Inżynierii mechanicznej - projektowanie 2D oraz 3D maszyn i urządzeń.

– Inżynierii elektrycznej - tworzenie układów elektrycznych i elektronicznych.

– Budownictwie - projektowanie infrastruktury budowlanej.

Programy CAD składają się z kilku modułów, czyli osobnych jednostek projektowych systemu operacyjnego komputera.

Projektować można w oparciu o moduły, które wykorzystują:

– Modelowanie bryłowe - Używa się go do projektowania regularnych kształtów. Bryły powstają przez wyciągnięcie zwymiarowanego szkicu tworzonego na płaszczyznach oraz przez obrócenie przekroju bryły wokół własnej osi. Następnym etapem jest wycięcie lub dodanie bryły do już istniejącej.

– Modelowanie powierzchniowe - Umożliwia modelowanie nieregularnych kształtów. Na wybranej powierzchni tworzone są krzywe, które łączą się w zamknięty układ. W przestrzeni pomiędzy zamkniętymi powierzchniami program tworzy bryłę. Powierzchniom można także nadawać grubość[10].

Tabela 2.1. Przegląd programów CAD [10]

Nazwa programu	Typ	Opis
AutoCAD	CAD	Służy do tworzenia rysunków 2D oraz 3D, a także opracowania dokumentacji technicznej w różnych branżach inżynierskich. Znany jest jako najpopularniejszy program do projektowania na świecie. Posiada wiele wersji i rozszerzeń. Posiada otwartą strukturę do tworzenia nakładek o specjalistycznym zastosowaniu.
Autodesk Inventor	CAD	Program do modelowania bryłowego. Generuje dokumentację techniczną w sposób półautomatyczny. Jego podstawowe moduły to: tworzenie części, tworzenie złożeń, tworzenie dokumentacji. Moduł odnoszący się do części umożliwia analizę wytrzymałościową części. Moduł złożenia daje możliwość podglądu symulacji złożenia i animacji.
SOLIDWORKS	CAD/CAE	Program daje możliwość projektowania mechanicznego wraz z obliczeniami wytrzymałościowymi. Jest w stanie zarządzać danymi oraz posiada narzędzia do komunikacji oraz specjalistyczne moduły.
Autodesk Fusion	CAD/CAM/CAE	Łączy w sobie modelowanie 3D, symulacje, analizę i produkcję. Umożliwia projektowanie parametryczne, swobodne i powierzchniowe oraz daje możliwość projektowania elementów blaszanych i integracji płytek PCB. Jest bardzo wszechstronny, automatyzuje wiele procesów, umożliwia pracę w chmurze oraz zapewnia doskonałe wsparcie techniczne. Wspiera wiele formatów plików oraz integruje się z oprogramowaniem do druku 3D.
Creo	CAD/CAM/CAE	Jest oprogramowaniem do tworzenia skalowalnych, zintegrowanych i parametrycznych projektów 3D. Jest systemem przemysłowym, oferującym szerokie możliwości analityczne i projektowe. Z powodu swojej złożoności najczęściej wykorzystywany jest w dużych projektach inżynierskich, a nie w procesach szybkiego prototypowania.

2.2.2. Autodesk Fusion w projektowaniu mechanizmów

Program Fusion od firmy Autodesk daje możliwość parametrycznego projektowania bryłowego, gdzie elementy danego projektu definiowane są przy pomocy wymiarów oraz relacji geometrycznych. Podejście to jest szczególnie przydatne do szybkiego wprowadzania modyfikacji w geometrii bryły z wykluczeniem zmiany parametrów całego modelu. Mechanizm zmiany położenia silnika posiada zmienną geometrię, a program ten daje możliwość jej edycji w dowolnym momencie.

Oferuje możliwość tworzenia złożeń i budowania połączeń pomiędzy nimi, ustawia zakresy pracy oraz kąt obrotu. Połączenia mogą być pomiędzy sobą integrowane, co daje możliwość obserwacji zakresów połączeń ruchomych, wyklucza występowanie potencjalnych kolizji w działaniu mechanizmu.

Program jest elastyczny, umożliwia analizę ruchu oraz jest łatwy w obsłudze. Staje się więc idealnym narzędziem do realizacji prototypów, co sprawdzi się w realizacji projektu mechanizmu do zmiany położenia silnika w bezzałogowym statku powietrznym typu VTOL. Ponadto program ten sprawdzi się idealnie dla małych i średnich firm z branży inżynierskiej oraz uczelni technicznych, które szukają kompleksowego programu do projektowania, analizy i wytwarzania.

Zdaniem autora niniejszego opracowania ocena tego programu jest bardzo pozytywna. Przeprowadzono analizę porównawczą wielu programów CAD stworzonych do projektowania trójwymiarowego i jedynie Fusion okazał się spełniać wszystkie wymagania. Praca w chmurze oraz łatwy w obsłudze interfejs znacząco ułatwia szybkie prototypowanie oraz iteracyjność projektów[11].

2.3. Techniki druku 3D i materiały

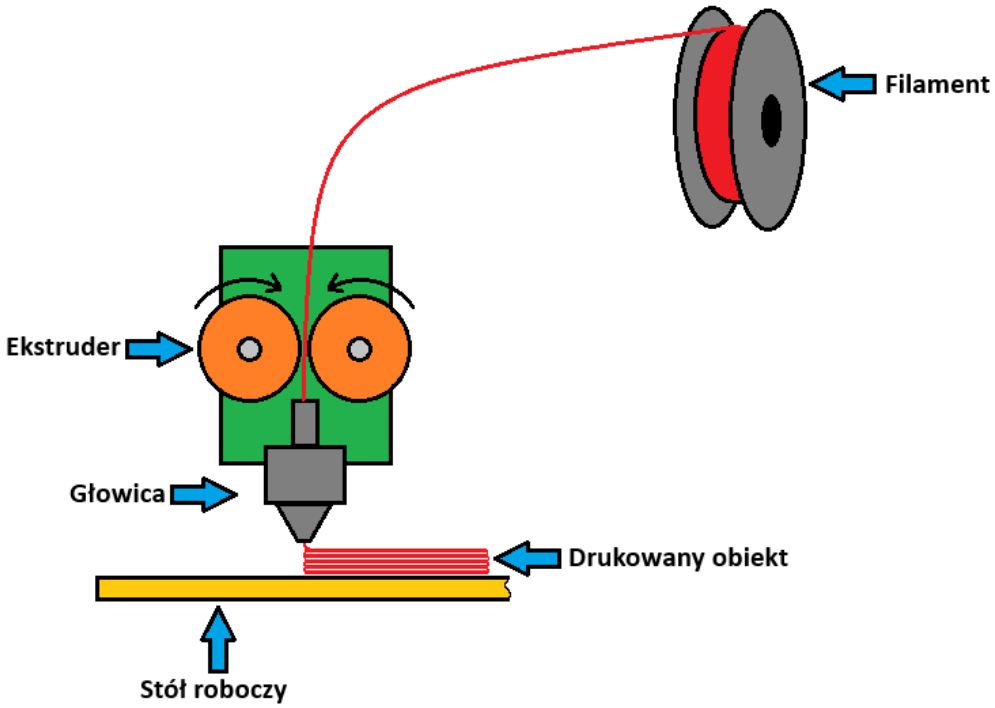
2.3.1. Technologie druku FDM/FFF

Technologia druku FDM (Fused Deposition Modeling) jest obecnie najpopularniejszą metodą wytwarzania przyrostowego na świecie. Za jej początek uważa się lata 80. XX wieku. Polega ona na termicznym nakładaniu termoplastycznego materiału przy pomocy specjalnej dyszy na stół roboczy w celu wytworzenia trójwymiarowej geometrii. Technologia ta daje wiele możliwości, jest jednym z najtańszych sposobów wytwarzania prototypów. Pozwala uzyskać bardzo skomplikowane kształty, często niemożliwe do uzyskania innymi metodami, czego doskonałym przykładem jest branża lotnicza oraz branża medyczna w produkowaniu protez i implantów.

Proces drukowania rozpoczyna się od zapisania projektu trójwymiarowego do odpowiedniego formatu. Najczęściej używanym formatem do zapisu plików jest format STL (ang. Stereolitography), który polega na cyfrowym zapisie projektu w postaci powierzchni złożonych

z siatki trójkątów, które zawierają dane geometryczne bryły. Coraz większą popularność zyskuje format 3MF ze względu na informacje, jakie w sobie zapisuje. W odróżnieniu od formatu STL 3MF zapisuje również informacje o teksturze i kolorze. Różnica ta pozwala chociażby na drukowanie wielokolorowe. Dodatkowo pliki 3MF zajmują mniej miejsca w pamięci urządzeń i charakteryzują się dokładniejszą, bardziej efektywną siatką złożoną z trójkątów.

Termoplastyczny filament nawinięty na szpulę, popychany przez ekstruder, czyli zespół zębatek, jest podgrzewany w głowicy, a następnie przeciskany przez dyszę o odpowiedniej średnicy, która układa go warstwowo na stół roboczy, tworząc w ten sposób trójwymiarową konstrukcję. Kierunkiem wzrostu drukowanego obiektu jest oś Z. Cały proces jest sterowany numerycznie. Po wydruku konieczne jest oderwanie modelu od stołu roboczego i usunięcie dodatkowych podpór, które mogły zostać wygenerowane przez program do obsługi drukarki 3D. Schemat działania drukarki FDM prezentuje rysunek 2.4.



Rys. 2.4. Działanie drukarki 3D typu FDM

2.3.2. Materiały stosowane w druku 3D

Materiałami stosowanymi w druku 3D metodą FDM są tzw. filamenty w postaci cienkiego włókna nawiniętego na szpulę. Są to termoplastyczne materiały z właściwością przechodzenia pod wpływem ciepła ze stanu stałego w stan półpłynny. Filament zostaje stopniowo podawany za pomocą ekstrudera w celu upłynnienia materiału i nałożenia go warstwę po warstwie zgodnie

z projektem trójwymiarowym, który został wcześniej konwertowany w tzw. slicerze na kod, który obsługuje drukarka 3D.

Charakterystyka wybranych materiałów do druku 3D:

ABS (akrylonitryl-butadien-styren) jest materiałem o dużej wytrzymałości oraz sztywności. Posiada całkiem sporą odporność na ciepło. W procesie drukowania wytwarzane są przez niego szkodliwe opary, dlatego istotną kwestią w obsłudze tego filamentu jest dobra wentylacja pomieszczenia, w którym znajduje się drukarka. Jest podatny na wypaczenia i pękanie w procesie chłodzenia.

ASA (akrylonitryl-styren-akryl) podobnie jak ABS posiada dużą wytrzymałość oraz sztywność. Jest wytrzymały na wysoką temperaturę. Nadaje się do zastosowań zewnętrznych, ponieważ jest odporny na promieniowanie UV. Wadą jest łatwe pękanie podczas drukowania oraz słaba przyczepność pierwszej warstwy.

PET-G (politereftalan etylenu domieszkowany glikolem) termoplastyczna żywica o bardzo dobrych właściwościach mechanicznych, odporna na uderzenia, łatwa w obróbce w postprocesie. Stosunkowo tani i bardzo często wybierany materiał w przemyśle. Ma niedużą odporność na wysokie temperatury.

PLA (kwas polimlekowy) bardzo popularny filament wśród amatorów druku przestrzennego. Wytwarzany jest z materiałów organicznych takich jak trzcina cukrowa i kukurydza, dzięki czemu jest w pełni biodegradowalny. Jest bardzo tani, drukuje się w niskiej temperaturze, wydruki są bardzo dobrej jakości pod względem wizualnym. Ma niską odporność mechaniczną, odkształca się pod wpływem temperatury. Nie nadaje się do obróbki w postprocesie[12]

2.3.3. Filament PAHT-CF – właściwości i zastosowanie

Projektując mechanizm zmiany położenia silnika, postawiono na technologię druku przyrostowego FDM. Materiał, z którego wykonano ten mechanizm, musiał spełniać wszystkie założenia projektowe postawione na początku. Mechanizm musiał być wytrzymały mechanicznie, posiadać dużą sztywność, być odporny na wysoką temperaturę oraz być stosunkowo lekki. Wymagania te tylko w części spełniały niektóre z powyżej wymienionych filamentów. Dzięki dużemu rozwojowi technologii druku 3D na rynku pojawiły się filamenty o znacznie lepszych właściwościach. Ich wadą jest obecnie dość wysoka cena oraz dostępność.

Zdecydowano się na wybór filamentu PAHT-CF. Jest to materiał będący kompozytem nylonu PA12 (polimer nylonowy wykonany z kwasu *w-aminolaurynowego* lub laurolaktamu, z których każdy ma 12 atomów węgla) oraz włókna węglowego. Jego cechą charakterystyczną jest doskonała odporność na rozciąganie, wytrzymałość mechaniczna, duża sztywność oraz odporność na wysokie temperatury (do 194 C). Posiada niską absorpcję wilgoci, dzięki czemu

wydruki są bardziej stabilne wymiarowo. Jego zaletą jest także świetna przyczepność międzywarstwowa. Wadą natomiast jest konieczność suszenia każdorazowo przed wydrukiem, ponieważ pomimo niskiej absorpcji wilgoci, dalej wpływa ona mocno na jakość wydruków. Kolejną wadą jest trudność wydruku. Zarówno dysza, jak i stół roboczy potrzebują wyższej temperatury pracy. Konieczne jest stosowanie dyszy ze stali hartowanej ze względu na włókna węglowe, które standardową dyszę mogłyby łatwo uszkodzić. Filament PAHT-CF jest także znacznie droższy niż standardowe filamenty, zarówno pod względem kosztów materiału, jak i eksploatacji drukarki 3D[13].

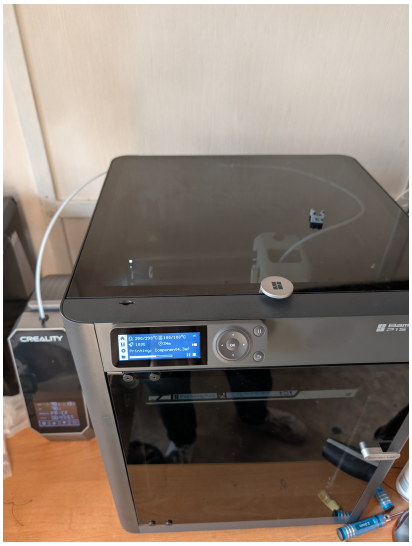
2.4. Opis wykorzystanego urządzenia i materiału

2.4.1. Drukarka 3D – charakterystyka

Do stworzenia prototypu mechanizmu zmiany położenia silnika w bezzałogowych statkach powietrznych typu VTOL zastosowano technologię druku przyrostowego typu FDM. Do tego celu wykorzystano drukarkę Bambu Lab P1S (rysunek 2.5). Urządzenie to charakteryzuje się bardzo dużą dynamiką działania oraz zamkniętą strefą roboczą, co jest znaczące podczas drukowania elementów o zwiększonych wymaganiach związanych z wytrzymałością. Zastosowano w niej system CoreXY, który zapewnia stabilny oraz szybki ruch osi roboczych.

Pole robocze drukarki gwarantuje wykonanie każdego detalu mechanizmu, a zamknięta komora robocza daje możliwość utrzymania odpowiednich warunków termicznych podczas drukowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ utrzymanie odpowiedniej temperatury w zależności od użytego filamentu ma bezpośredni wpływ na przyczepność międzywarstwową, która z kolei jest kluczowa w uzyskaniu wydruków o dużej odporności na obciążenia. Głowica drukarki oraz podgrzewany stół roboczy są w stanie pracować w wysokich zakresach temperatur, co umożliwia zastosowanie filamentów inżynierskich takich jak PAHT-CF [14].

Zastosowanie metody druku przyrostowego umożliwia bardzo szybkie prototypowanie kolejnych elementów mechanizmu oraz ich optymalizację pod kątem funkcjonalności, wytrzymałości i sztywności. Drukarka ta daje możliwość kontroli parametrów drukowanego elementu, takich jak: orientacja nakładanych warstw, gęstość wypełnienia oraz jakość wydruków. Bazując na własnych doświadczeniach, wybór parametrów druku pozwolił na zwiększenie wytrzymałości elementów składowych mechanizmu szczególnie narażonych na obciążenia związane z podnoszeniem się silnika.



Rys. 2.5. Drukarka 3D firmy Bambu Lab model P1S sprzężona z suszarką do filamentów Creality Space Pi

2.4.2. Parametry pracy z filamentem PAHT-CF

Filament PAHT-CF to filament wysokotemperaturowy. Składa się z nylonu PA12 oraz włókien węglowych. Przeznaczony jest do pracy w warunkach wysokotemperaturowych przy dużych obciążeniach mechanicznych. Przez jego właściwości materiałowe oraz obecność włókien węglowych drukowanie przyrostowe na drukarce FDM wymaga precyzyjnego doboru parametrów druku oraz środowiska. Parametry szpuli prezentuje tabela 2.2.

Tabela 2.2. Specyfikacja szpuli [15]

Subjects	**Data**
Diameter	1.75 mm
Net Filament Weight	0.5 kg, 1 kg
Spool Material	PC + ABS (temperature resistance 90 C)
Spool Size	Diameter: 200 mm; Height: 67 mm

Prace z filamentem PAHT-CF rozpocząć należy od wysuszenia materiału, ponieważ nylon PA12 mimo bardzo niskiej absorbcji wilgoci wciąż tego wymaga. Producent zaleca suszenie materiału w suszarce z zamkniętym obiegiem powietrza w temperaturze około 80 C przez 8 do 12 godzin lub umieszczenie szpuli filamentu na rozgrzanym stole drukarki w temperaturze 90-100 C przez około 12 godzin. W czasie drukowania i przechowywania wilgotność powinna wynosić mniej niż 20%.

Temperatura dyszy powinna osiągać zakres między 260 a 290 C, gdzie górna granica jest zalecana dla detali o wyższych wymaganiach wytrzymałościowych lub przy większych prędkościach druku. Stół roboczy powinien zostać podgrzany do temperatury 90-100 C, a jako płytę roboczą producent zaleca stosowanie płyty inżynierskiej, płyty teksturowej PEI lub płyty wysokotemperaturowej. Dla zapewnienia lepszej przyczepności pierwszej warstwy producent zaleca stosowanie środka adhezyjnego w postaci kleju. W celu poprawy przyczepności międzywarstwowej należy utrzymać temperaturę komory roboczej w zakresie 45-60 C.

Do drukowania filamentem PAHT-CF zalecono stosowanie dyszy wykonanej ze stali nierdzewnej lub węglika spiekanego. Spowodowane jest to zwiększoną ścieralnością materiału, co wynika z obecności włókien węglowych. Prawidłowe jest stosowanie dyszy o średnicy 0,4 mm, jednak producent zaleca stosowanie dyszy 0,6 mm, która zapewnia płynniejszy przepływ filamentu, a co za tym idzie mniejsze ryzyko zapchania spowodowane także obecnością włókien węglowych. Drukować należy z prędkością nieprzekraczającą 100 mm/s, a chłodzenie wydruku powinno zostać ograniczone do zakresu 0-40%. Parametry retrakcji powinny mieścić się w przedziale 0,8-1,4 mm przy prędkościach 20-40 mm/s. Rekomendowane ustawienia prezentuje tabela 2.3

Tabela 2.3. Rekomendowane ustawienia druku [15]

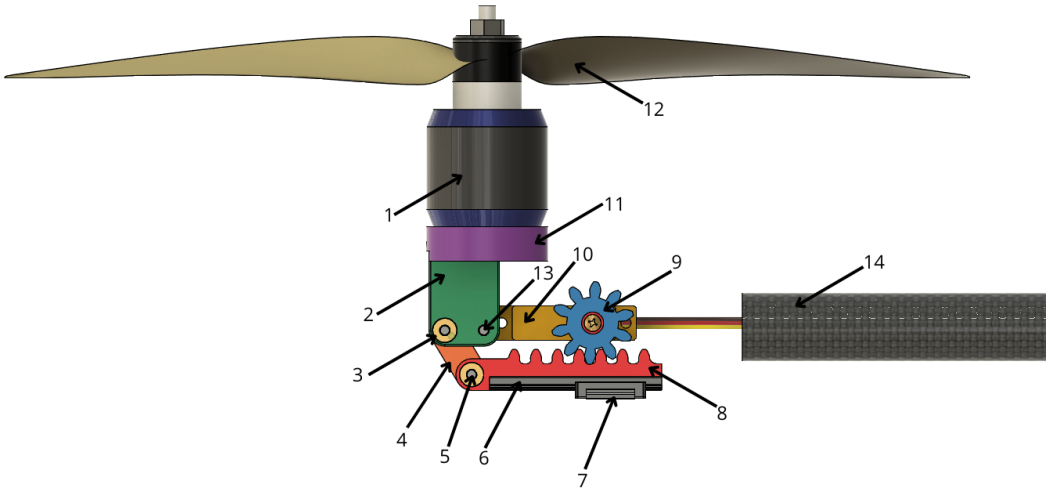
Subjects	**Data**
Drying Settings before Printing	Blast Drying Oven: 80 C, 8–12 h X1 Series Printer Heated: 90–100 C, 12 h
Printing and Storage Humidity	<20% RH (Sealed with desiccant)
Bed Type	Engineering Plate, High Temperature Plate or Texture PEI Plate
Nozzle Size	0.4, 0.6 (recommended), 0.8 mm
Nozzle Temperature	260–290 C
Bed Surface Preparation	Glue
Bed Temperature	80–100 C
Cooling Fan	0–40%
Printing Speed	<100 mm/s
Retraction Length	0.8–1.4 mm
Retraction Speed	20–40 mm/s
Chamber Temperature	45–60 C
Max Overhang Angle	70
Max Bridging Length	40 mm
Support Material	Bambu Support for PA/PET

3. Część praktyczna

3.1. Przygotowanie geometrii 3D

Przygotowując geometrię 3D, zwracano przede wszystkim uwagę na założenia projektowe. Mechanizm musiał być kompaktowy oraz posiadać modułową budowę, która pozwoli na łatwy serwis i wymianę komponentów, a także możliwość późniejszej rozbudowy mechanizmu o dodatkowe elementy. Mechanizm musiał umożliwić zmianę położenia silnika w zakresie od 0-90 , gdzie 0 to lot poziomy, a 90 to lot pionowy. Konieczne było utrzymanie pozycji silnika pod obciążeniem. Zwrócono także uwagę na masę mechanizmu. Zbyt duża masa mogła znacząco utrudnić start i pogorszyć parametry lotu bezzałogowego statku powietrznego. Tworząc projekt, zwracano także uwagę na technologię wytwarzania tego mechanizmu. Przez zastosowanie druku przestrzennego konieczne było uwzględnienie tolerancji oraz kierunku drukowanych warstw. Dobór odpowiedniej tolerancji zapewni dobre pasowanie elementów między sobą, bez konieczności obróbki wydrukowanego elementu w postprocesie, co znacznie usprawni iteracyjność. Uwzględnienie kierunku drukowanych warstw zapewni kontrolę nad wytrzymałością elementów mechanizmu. Mechanizm gwarantować musi powtarzalność pozycjonowania oraz płynną pracę bez zacięć. Mechanizm musi pracować płynnie, ale nie wpadać w drgania, co wymusiło ciasne pasowanie mechanizmu. Obudowa mechanizmu została dopasowana do potrzeb konstrukcji i zoptymalizowana pod względem masy. Została podzielona na 3 elementy, łączone między sobą za pomocą śrub M3 z łbem walcowym oraz insertów wtapianych. Przez swoją dopasowaną konstrukcję umożliwia bardzo sztywne mocowanie serwomechanizmu, a także poprowadzenie przewodów biegnących od silnika i serwomechanizmu do wnętrza rury wykonanej z włókna węglowego dla optymalizacji masy. Rura z włókna węglowego pełni rolę dystansu pomiędzy mechanizmem a skrzydłem bezzałogowego statku powietrznego. Przez jej wnętrze przechodzą wszystkie przewody obsługujące mechanizm. Dzięki temu rozwiązaniu będzie można wykluczyć występowanie luźnych przewodów, które mogłyby spowodować zagrożenie w locie oraz pogorszyć właściwości aerodynamiczne. Montowana jest za pomocą obejmy, mocowanej przy użyciu czterech śrub M3 z łbem walcowym, co gwarantuje mocne połączenie. Owiewka mechanizmu zaprojektowana została z myślą o zabezpieczeniu mechanizmu przed czynnikami zewnętrznymi, a także o opływowym kształcie mechanizmu, co pozytywnie

wpływa na stabilność lotu. Owiewka składa się z dwóch części łączonych ze sobą za pomocą śrub M3 z łbem walcowym oraz insertów wtapianych. Chcąc zapewnić dobrą wentylację serwomechanizmu, zdecydowano się nie zabudowywać go w pełni, stąd nie w pełni zamknięta konstrukcja.



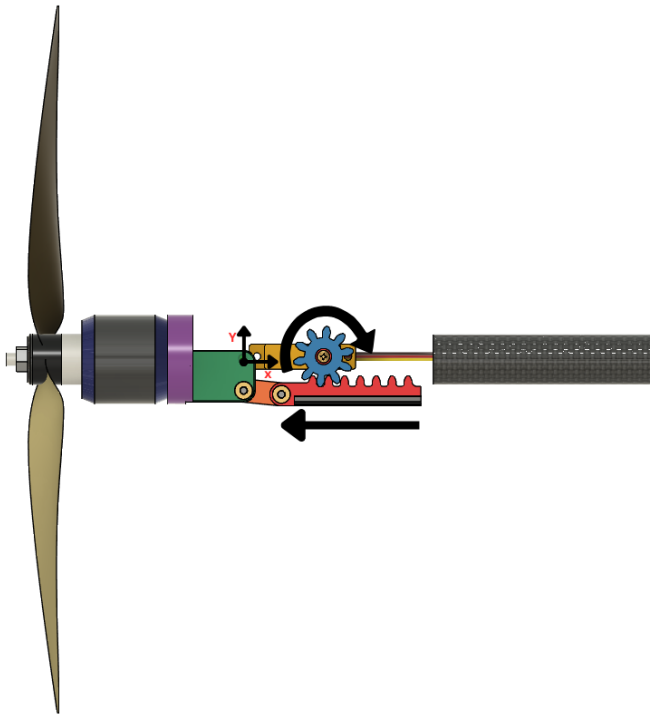
Rys. 3.1. Model 3D mechanizmu zmiany położenia silnika: 1–silnik; 2–wspornik; 3–łożyskowanie osi obrotu; 4–dźwignia; 5–przegub dźwigni z listwą; 6–prowadnica liniowa; 7–wózek; 8–listwa zębata; 9–zębatka; 10–serwomechanizm; 11–element mocujący silnik; 12–śmigło; 13–oś obrotu silnika; 14–rura z włókna węglowego.

3.1.1. Modelowanie mechanizmu zmiany położenia silnika

Chcąc spełnić wymagania stojące przed mechanizmem postawiono na zmianę ruchu obrotowego pochodzącego z serwomechanizmu na ruch liniowy. Kinematyka działania mechanizmu przedstawia się następująco: serwomechanizm dzięki sztywnemu połączeniu z kołem zębatym przekazuje swój ruch obrotowy na listwę zębatą. Listwa zębata generuje na ramieniu wspornika moment, który na zasadzie dźwigni podnosi lub opuszcza silnik. Zasadę działania mechanizmu prezentuje rysunek 3.1. Ruch musi odbywać się płynnie i bez zacięć, dlatego zdecydowano się zamontować listwę zębatą na prowadnicy liniowej. Prowadnica liniowa zbudowana jest z prowadnicy wykonanej ze stali nierdzewnej oraz poruszającego się na niej wózka. Stabilizuje tor ruchu, niwelując możliwość przekoszenia listwy zębatej wewnątrz obudowy i zapewnia prawidłowe zazębienie z kołem zębatym. Wózek posiada system recyrkulacji kulek, dzięki czemu listwa zębata porusza się ze zmniejszonym tarciem, co poprawia powtarzalność pracy mechanizmu oraz zmniejsza zużycie materiału z którego wykonano mechanizm. Budowę mechanizmu zaprezentowano na rysunku 3.2. O doborze koła zębatego, listwy zębatej oraz długości dźwigni

decydował wybrany silnik, a w szczególności jego średnica. Zdecydowano się na takie rozwiązanie ponieważ mechanizm miał być jak najbardziej kompaktowy. Zaprojektowano więc możliwie najbardziej kompaktowy mechanizm w oparciu o średnicę silnika. Oś obrotu wspornika z elementem mocującym silnik zosała ustalona w osi obrotu silnika, a długość dźwigni została przesunięta maksymalnie blisko krawędzi średnicy silnika z uwzględnieniem łożyska i możliwościami druku przestrzennego. W ten sam sposób dobrano wielkość listwy zębatej oraz koła zębatego. Zespół tych elementów musiał mieścić się w średnicy silnika. Ustalono maksymalną średnice koła zębatego na 20mm. Zastosowanie technologii druku przestrzennego sprawiło, że zęby zębatki musiały być odpowiednio "grube"dla prawidłowej jakości wydruku. Ustalono moduł koła zębatego równy m = 2. Z zależności $d = m\ z$ wynika, że dla $d = 20$ mm liczba zębów wynosi $z = d{=}m = 10$. Koło zębate jak i listwa zębata zostały wygenerowane przy pomocy rozszerzonej funkcji programu Autodesk Fusion - Helical Gear. Pełne ustawienia prezentuje tabela 3.1. Z symulacji działania mechanizmu wywnioskowano, że do podniesienia silnika z pozycji 0 do pozycji 90 potrzebny kąt obrotu koła zębatego wynosi 105;7 .

Każda z osi jest łożyskowana w celu zmniejszenia tarcia i zapewnienia płynnej pracy mechanizmu. W tym celu zastosowano łożyska kulkowe oraz mosiężne tuleje ślizgowe.



Rys. 3.2. Zasada działania mechanizmu

Tabela 3.1. Parametry koła zębatego wygenerowanego w Helical Gear+ (Autodesk Fusion)

Parametr	Wartość
Ustawienia (Settings)	
Typ	External Gear
Moduł	2 mm
Kąt linii śrubowej	0
Liczba zębów	10
Szerokość koła	10 mm
Herringbone	Nie
Ustawienia zaawansowane (Advanced)	
Standard	Normal
Kąt przyporu	20
Luz międzyzębny	0 mm
Współczynnik addendum	1,00
Współczynnik dedendum	1,25
Parametry geometryczne (Info)	
Średnica stóp zębów	15 mm
Średnica podstawy	18,794 mm
Średnica podziałowa	20 mm
Średnica zewnętrzna	24 mm
Moduł	2 mm
Moduł normalny	2 mm
Kąt przyporu (pressure angle)	20
Normalny kąt przyporu	20

3.1.2. Modułowa budowa i podział na elementy

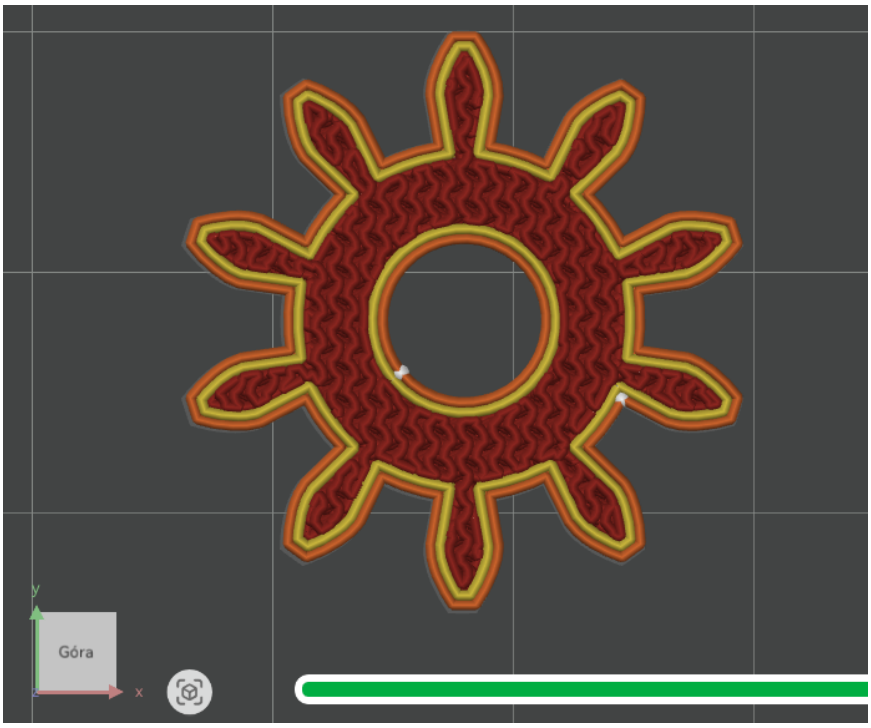
Obudowa składa się z trzech części. Do części głównej przytwierdzono serwomechanizm, wózek prowadnicy liniowej i rurę z włókna węglowego. Rura jest przymocowana za pomocą drugiej części, czyli obejmy przymocowanej czterema śrubami M3 z łbem walcowym, co gwarantuje nieruchome połączenie. Trzecim elementem obudowy jest płaska pokrywa mechanizmu. Element mocujący silnik oraz wspornik są łączone między sobą za pomocą śrub.

3.2. Praca ze slicerem

Do obsługi drukarki Bambu Lab P1S użyto dedykowanego programu Bambu Studio. Program ten umożliwił dopasowanie ustawień pod wydruki oraz zdalne połączenie z drukarką 3D.

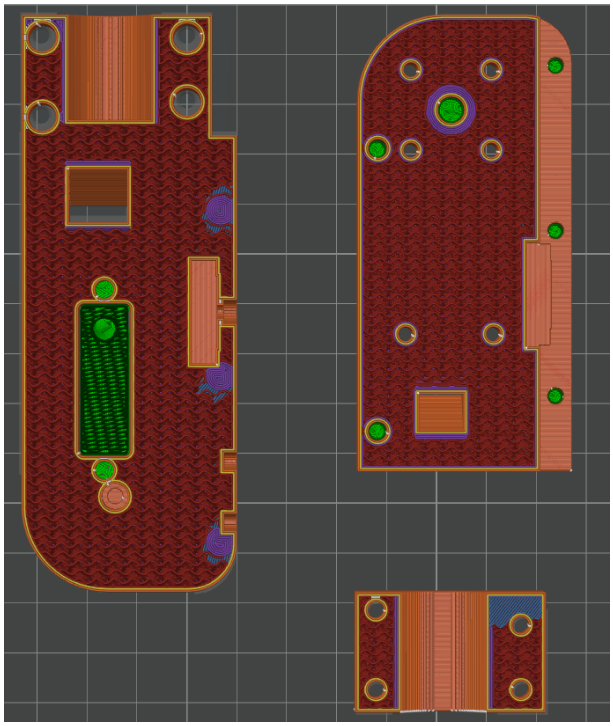
3.2.1. Ustawienia wypełnienia

Ponieważ elementy mechanizmu odpowiedzialne są za przenoszenie obciążeń, zdecydowano się wybrać dla tych elementów wypełnienie równe 80%. Zwiększone procentowe wypełnienie zwiększa wagę komponentu, ale poprawia wytrzymałość na pękanie w rejonach najbardziej na to wrażliwych. Przekrój koła zębatego pokazany na rysunku 3.3 doskonale obrazuje gęstość i rodzaj zastosowanego wypełnienia.



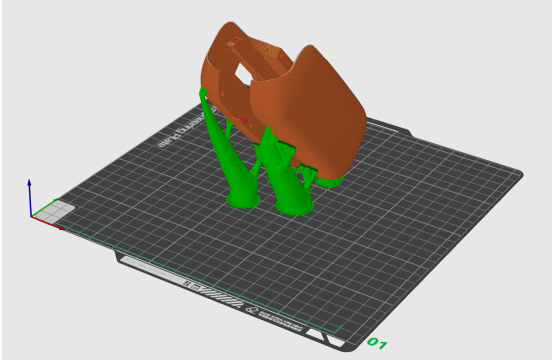
Rys. 3.3. Zębatka - przekrój

W celu zredukowania masy obudowy oraz zachowania sztywności zdecydowano się zmniejszyć wypełnienie do 30%. Zwiększenie wypełnienia poza zastosowaną wartość spowodowałoby wzrost masy obudowy, bez przełożenia na wzrost funkcjonalności. Rysunek 3.4 prezentuje przekrój elementów obudowy - kolorem zielonym zaznaczono na nim automatycznie wygenerowane podpory



Rys. 3.4. Obudowa - przekrój

Owiewkę mechanizmu wydrukowano z wypełnieniem zaledwie 10%. Chcąc zapewnić najlepszą jakość wydruku, zdecydowano się drukować pod kątem 45 względem stołu roboczego, jak pokazano na rysunku 3.5. Efektem takiego podejścia jest gładka zewnętrzna powierzchnia wydruku. Jest to element eksploatacyjny, nie powinien posiadać dużej masy. Ma zapewnić opływowy kształt oraz w trakcie losowych zdarzeń może ulec uszkodzeniu jako pierwszy element, chroniąc w ten sposób mechanizm.



Rys. 3.5. Owiewka - widok na podpory

3.2.2. Rodzaj wypełnienia i orientacja wydruku

Każdy z elementów mechanizmu posiada wypełnienie gyroidalne, co obrazują rysunki 3.3 i 3.4. Wybrano je, ponieważ tworzy strukturę ciągłą oraz przestrzenną, gwarantując zbliżoną sztywność w różnych kierunkach. Zmiana położenia silnika zmienia także kierunek występujących sił, więc wypełnienie gyroidalne jest uzasadnionym wyborem.

Bardzo ważnym aspektem podczas drukowania elementów mechanizmu w technologii druku przestrzennego jest orientacja wydruków. Wytrzymałość wydruków w technologii FDM jest anizotropowa, czyli najniższa w osi Z pomiędzy warstwami. Orientację elementów mechanizmu dobrano tak, aby obciążenia działające na wydruki działały w płaszczyźnie warstw, co zmniejsza ryzyko rozwarstwienia.

Orientację koła zębatego i listwy zębatej na stole roboczym dobrano pod kątem jakości profilu zęba oraz jakości otworów mocujących. Poprawna jakość zębów ułatwia zazębianie się zębatki. Kierunek drukowanych warstw daje pożądaną wytrzymałość wydruku.

Najbardziej narażonymi punktami wspornika, przegubu dźwigni z listwą i elementu mocującego silnik są otwory, dlatego elementy ustawiono tak, aby obciążenia podczas pracy mechanizmu przebiegały równolegle do warstw.

Orientację obudowy dobrano pod kątem mocowań na łożyska oraz otworów na śruby, dając możliwie okrągłe otwory. Zwrócono także uwagę na jakość górnych powierzchni, które przylegają bezpośrednio do mechanizmu.

3.2.3. Prędkość druku i pozostałe parametry procesu

Każdy rodzaj filamentu posiada swoje ustawienia dotyczące prędkości, temperatury i szczegółów druku. Ustawienia filamentu PAHT-CF pochodzące z slicera prezentuje tabela 3.2.

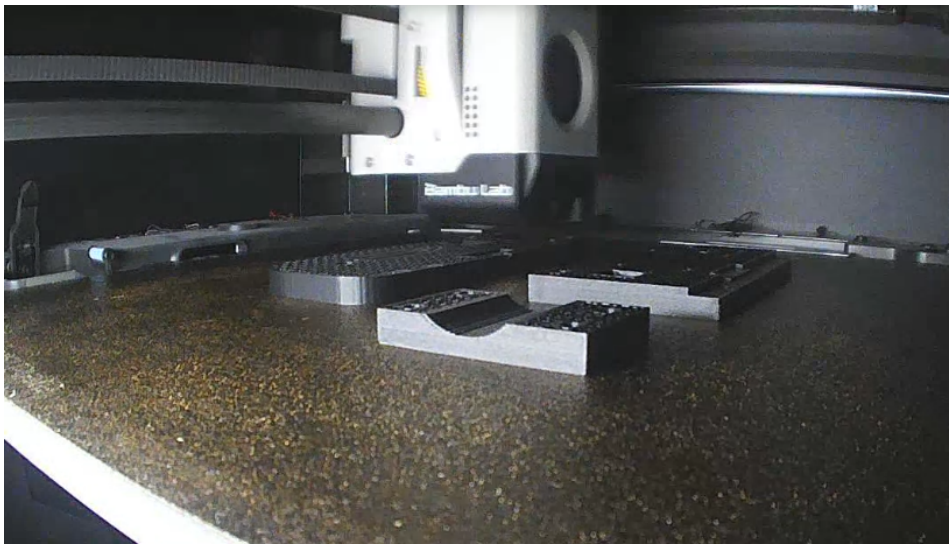
Tabela 3.2. Ustawienia filamentu i temperatury druku w slicerze

Parametry filamentu	
Profil	Bambu PAHT-CF
Typ	PA-CF
Dostawca	Bambu Lab
Długość wyciskania filamentu	10 mm
Objętość głównego filamentu	45 mm^3
Średnica filamentu	1,75 mm
Współczynnik przepływu	0,96
Gęstość	1,06 g/cm^3
Skurcz	100%
Współczynnik dostosowania prędkości	1
Cena	429,6 zł/kg
Temperatura zmiękczania	180 C
Czas przejazdu po wyciskaniu	0 s
Docelowa temperatura wstępnego chłodzenia	0 C
Zalecana temperatura dyszy	min. 260 C; maks. 300 C
Temperatura druku	
Engineering Plate	pierwsza warstwa 100 C; inne warstwy 100 C
Smooth PEI Plate / High Temp Plate	pierwsza warstwa 100 C; inne warstwy 100 C
Dysza	pierwsza warstwa 290 C; inne warstwy 290 C
Ograniczenie prędkości przepływu	
Adaptacyjna prędkość przepływu	wyłączona
Maksymalna prędkość przepływu	6 mm^3/s
Prędkość wolumetryczna wyciskania	1 mm^3/s
Ustawienia szwu Scarf	
Typ szwu Scarf	brak
Wysokość początkowa szwu Scarf	10%
Przeskok dla szwu Scarf	0%
Długość szwu Scarf	10 mm

3.3. Praca z drukarką 3D

Filament przed procesem drukowania został wysuszony w suszarce do filamentów. Zdecydowano się na użycie suszarki Space Pi firmy Creality ze względu na jej wydajność. Suszarka ma ograniczoną temperaturę suszenia do 70 C, dlatego wydłużono czas suszenia filamentu przed wydrukiem do 14 godzin. Stół roboczy przed drukowaniem został oczyszczony alkoholem izopropylowym w celu usunięcia zanieczyszczeń i poprawy przyczepności pierwszej warstwy. Kolejnym krokiem było nałożenie kleju poprawiającego adhezję, aby uniknąć odklejania się wydruku od stołu. Czynność tę powtarzano z każdym kolejnym wydrukiem.

3.3.1. Realizacja wydruków



Rys. 3.6. Proces drukowania

Realizacja wydruków przebiegała partiami. Części mechaniczne, obudowę oraz owiewkę drukowano osobno. Po wydruku elementom pozwolono wystygnąć w komorze drukarki, aby uniknąć wad związanych z szybko zmieniającą się temperaturą. Następnie oczyszczono wydruki z nitek powstałych podczas drukowania, oczyszczono z podpór i wyszlifowano płaskie powierzchnie drobnym papierem ściernym w celu wygładzenia powierzchni. Ocenie poddano jakość wydruków oraz ich stabilność wymiarową. Dokonano korekt wynikających z luzu pomiędzy zębatką a listwą zębatą, a także powiększono niektóre z otworów. Rysunek 3.6 ilustruje proces drukowania elementów obudowy.